小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节 ★★★（1~3题）

- 自身调节
  - 肌源性
  - 管球反馈
  - 球管平衡 / 定比重吸收 —— 近端小管对 Na^+ 和水重吸收率占 GFR 的 67%（2016）
  - 渗透性利尿 —— 糖尿病、高渗葡萄糖、甘露醇、达格列净（抑制 Na^+-G）→小管液溶质浓度↑（1997、2005、2011、2015）
- ADH（1996、1997、2001、2003、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2021、2025、2026）
  - 下丘脑视上核（主要）和室旁核等大细胞神经元（神经内分泌） —— 经垂体束到达神经垂体储存 受刺激释放到集合管主细胞
  - 刺激释放
    - ①血浆晶渗压↑最主要（下丘脑渗透压感受器：前部室周器） —— 大量出汗、高热、严重呕吐腹泻→ ADH ↑→尿量↓、尿比重↑ 饮大量清水→ ADH ↓→尿量↑、尿比重↓（水利尿检测肾的稀释能力）
    - ②血容量↓、动脉血压↓、Ang、应激等
  - 抑制释放 —— 乙醇、ANP、咖啡因、糖皮质激素“酒心咖啡糖”
- 醛固酮（2000、2001、2013、2016、2018）
  - 肾上腺皮质球状带
  - 刺激释放 —— RAAS（血容量↓） 血 Na^+ ↓、血 K^+ ↑ ACTH（应激时）
  - 远曲小管和集合管主细胞保 Na^+ 保水排 K^+（远曲小管不保水） —— 顶端膜 ENaC 基底膜钠钾泵 线粒体 ATP 合酶
  - 增强血管平滑肌对缩血管物质的敏感性（允许作用强于糖皮质激素）